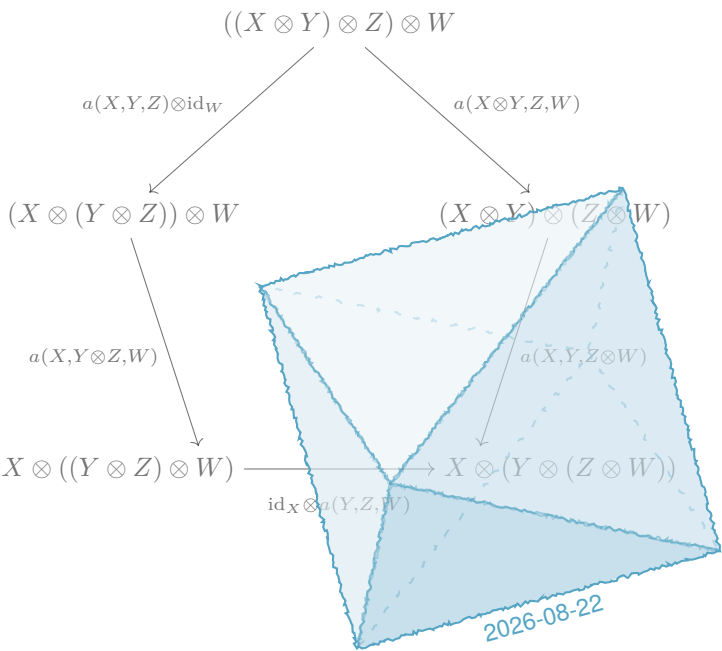




Edisi daring
revisi Februari 2023

Tanggal kompilasi: 22 Agustus 2026

Buku sumber diterbitkan oleh Higher Education Press
(edisi pertama Januari 2019; versi daring direvisi Februari
2023)

ISBN: 978-7-04-050725-6

Wen-Wei Li

Laman penulis: www.wwli.asia

(termasuk daftar ralat dan informasi edisi sumber)

Edisi Bahasa Indonesia ini merupakan terjemahan independen dari karya Wen-Wei Li. Teks sumber dan terjemahan dilisensikan menurut Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional (CC BY 4.0): <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>. Perubahan pada unit ini meliputi penerjemahan dan penyesuaian tipografi. Edisi ini tidak disahkan oleh penulis sumber.



Daftar Isi

Daftar Isi	i
Bab 1 Teori himpunan	1
1.2 Struktur Urutan dan Ordinal	1
Daftar Pustaka	6
Indeks Simbol.	7
Indeks Istilah	8

Bab 1

Teori himpunan

1.2 Struktur Urutan dan Ordinal

Menurut pandangan Bourbaki, struktur urutan, bersama struktur topologis dan struktur aljabar, membentuk tiga struktur induk utama matematika. Berikut ini diperkenalkan secara berurutan konsep urutan parsial, urutan total, dan urutan baik.

Definisi 1.2.1 Suatu **himpunan terurut parsial** (atau **poset**) adalah data $(P, \leq)$, dengan P suatu himpunan dan $\leq$ suatu relasi biner pada P (urutan parsial), yang memenuhi

- ▷ Refleksivitas $\forall x \in P, x \leq x$;
- ▷ Transitivitas $(x \leq y) \wedge (y \leq z) \implies x \leq z$;
- ▷ Antisimetri $(x \leq y) \wedge (y \leq x) \implies x = y$.

Struktur dengan refleksivitas dan transitivitas saja disebut **himpunan praterurut**. Untuk himpunan praterurut, peta yang memenuhi $x \leq y \implies f(x) \leq f(y)$ disebut **peta pelestari urutan**.

Pada umumnya, $x < y$ digunakan untuk menyatakan $x \leq y$ dan $x \neq y$. Makna simbol $\geq$ dan $>$ jelas dengan sendirinya. Selanjutnya, ketika membicarakan himpunan terurut parsial, relasi $\leq$ di dalamnya sering dihilangkan dari notasi.

Misalkan P, Q himpunan terurut parsial. Jika peta $\phi : P \rightarrow Q$ memenuhi $(x < x') \implies (\phi(x) < \phi(x'))$, maka ϕ disebut naik tegas. Jika $\phi : P \rightarrow Q$ meru-

pakan bijeksi dan ϕ, ϕ^{-1} keduanya merupakan peta pelestari urutan, maka ϕ disebut isomorfisme antara himpunan terurut parsial P, Q . Kelas isomorfisme dari suatu himpunan terurut parsial disebut **tipe urutan**. Setiap subhimpunan dari himpunan terurut parsial mewarisi struktur urutan parsial yang alami.

Definisi 1.2.2 Misalkan $P' \subset P$, dengan P suatu himpunan praterurut.

- ◊ Elemen $x \in P$ disebut elemen maksimal dari P jika tidak terdapat $y \in P$ yang memenuhi $x < y$;
- ◊ Elemen $x \in P$ disebut batas atas dari P' jika $x' \leq x$ untuk setiap $x' \in P'$;
- ◊ Elemen $x \in P$ disebut supremum dari P' jika x merupakan batas atasnya dan $x \leq y$ untuk setiap batas atas y .

Dengan cara serupa dapat didefinisikan elemen minimal, batas bawah, dan infimum, cukup dengan mengganti $\leq$ di atas dengan $\geq$. Untuk himpunan terurut parsial P , antisimetri memastikan bahwa supremum atau infimum suatu subhimpunan P' , jika ada, bersifat unik; masing-masing dinotasikan dengan $\sup P'$ dan $\inf P'$.

Definisi 1.2.3 Jika himpunan terurut parsial P tidak kosong dan, untuk setiap $x, y \in P$, subhimpunan $\{x, y\}$ mempunyai batas atas, maka P disebut **poset terarah ke atas (filtered poset)**.

Definisi 1.2.4 Jika setiap pasangan elemen x, y dalam himpunan terurut parsial P dapat dibandingkan (yakni, $x \leq y$ atau $y \leq x$), maka P disebut **himpunan terurut total**. Himpunan terurut total juga disebut **himpunan terurut linear** atau **rantai**.

Jelas bahwa setiap himpunan terurut total terarah ke atas.

Sesekali kita juga akan membicarakan urutan atau urutan total pada kelas tertentu, beserta batas atas, batas bawah, dan sebagainya; contohnya ialah kelas ordinal **On** yang akan dibahas di bawah. Definisinya sama seperti di atas.

Definisi 1.2.5 (G. Cantor) Himpunan terurut total P disebut **himpunan terurut baik** jika memenuhi sifat berikut: setiap subhimpunan tak kosong dari P mempunyai elemen minimal.

Contoh 1.2.6 Untuk sebarang himpunan X , himpunan kuasa $P(X)$, terhadap relasi inklusi $\subset$, merupakan poset terarah ke atas, tetapi pada umumnya tidak terurut total. Himpunan bilangan bulat taknegatif $\mathbb{Z}_{\geq 0}$ dan himpunan bilangan real $\mathbb{R}$, yang akan dikonstruksi kemudian, keduanya mempunyai struktur urutan total baku; di antaranya, $\mathbb{Z}_{\geq 0}$ jelas terurut baik, sedangkan $\mathbb{R}$ tidak.

Lema 1.2.7 Misalkan P himpunan terurut baik dan peta $\phi : P \rightarrow P$ naik tegas. Maka $\phi(x) \geq x$ untuk setiap $x \in P$. Khususnya: (i) P tidak mempunyai automorfisme

taktrivial, (ii) untuk setiap $x \in P$, tidak terdapat isomorfisme dari P ke $P_{<x} := \{y \in P : y < x\}$.

Subhimpunan berbentuk $P_{<x}$ mewarisi urutan baik dari P dan disebut sebuah **segmen awal** dari P .

Bukti Andaikan himpunan $P_0 := \{x \in P : \phi(x) < x\}$ tidak kosong. Untuk setiap $z \in P_0$, karena ϕ naik tegas, diperoleh $\phi(\phi(z)) < \phi(z)$. Mengambil z sebagai elemen minimal dari P_0 menghasilkan kontradiksi. Pernyataan pertama pun terbukti.

Untuk (i), terapkan pernyataan pertama kepada ϕ dan ϕ^{-1} sehingga diperoleh $\forall x \phi(x) = x$. Untuk (ii), suatu isomorfisme $\phi : P \rightarrow P_{<x}$ tentu merupakan peta naik tegas dari P ke dirinya sendiri dan memenuhi $\phi(x) < x$, bertentangan dengan hasil sebelumnya. $\square$

Gagasan awal mengenai ordinal ialah tipe urutan dari suatu himpunan terurut baik. Jika pendekatan ini diikuti, tipe urutan tersebut harus dipandang sebagai kelas, bukan himpunan. Dengan demikian, membicarakan kelas semua ordinal **On** sama dengan menangani “kelas dari kelas”, yang jelas agak rumit. Untungnya, dari setiap tipe urutan baik kita dapat memilih sebuah himpunan terurut baik yang baku sehingga memperoleh deskripsi yang lebih tepat. Untuk itu diperlukan definisi von Neumann berikut.

Definisi 1.2.8 Jika setiap elemen suatu himpunan α merupakan subhimpunan dari α (dengan kata lain, $\alpha \subset P(\alpha)$), maka α disebut **transitif**. Jika relasi $x < y \stackrel{\text{def}}{\iff} x \in y$ memberikan urutan baik pada himpunan transitif α , maka α disebut **ordinal**.

Jelas bahwa $\emptyset$ merupakan ordinal. Jika α merupakan ordinal, maka $\alpha \sqcup \{\alpha\}$ juga demikian. Teori lengkap ordinal dapat ditemukan dalam [1, §2] atau [3, Bab 4]; berikut ini hanya dirangkum beberapa sifat penting. Hubungan antara ordinal dan tipe urutan baik diberikan dalam Proposisi 1.3.4.

Lema 1.2.9 Ordinal memenuhi sifat-sifat berikut.

- (i) Jika α merupakan ordinal dan $\beta \in \alpha$, maka β juga merupakan ordinal.
- (ii) Bagi setiap pasangan ordinal α, β , jika $\alpha \subsetneq \beta$, maka $\alpha \in \beta$.
- (iii) Bagi setiap pasangan ordinal α, β , berlaku $\alpha \subset \beta$ atau $\beta \subset \alpha$.

Bukti Pertama, kita buktikan (i). Dari transitivitas α diperoleh $\beta \subset \alpha$, dan $(\beta, \in)$ juga merupakan himpunan terurut baik. Selanjutnya, kita buktikan bahwa β transitif: misalkan $\tau \in \beta \subset \alpha$; cukup dibuktikan bahwa $x \in \tau \implies x \in \beta$. Karena $\in$ memberikan struktur urutan pada α , dari $x \in \tau \in \beta$ diperoleh $x \in \beta$.

Untuk (ii), tuliskan $<$ bagi $\in$ dan ambil γ sebagai elemen minimal dari $(\beta \setminus \alpha, <)$

). Kita akan menunjukkan bahwa $\alpha = \{x \in \beta : x < \gamma\}$, sedangkan himpunan di ruas kanan tidak lain adalah γ . Inklusi $\supset$ mengikuti minimalitas elemen tersebut. Untuk inklusi $\subset$, ambil $y \in \alpha \subset \beta$. Pertama, $\gamma = y$ tidak mungkin; selanjutnya, dari transitivitas α diperoleh $y \subset \alpha$, sehingga kemungkinan $\gamma < y$ juga tersingkir. Jadi $y < \gamma$.

Untuk (iii), jelas bahwa $\gamma := \alpha \cap \beta$ juga merupakan ordinal. Kita akan menunjukkan bahwa $\gamma = \alpha$ atau $\gamma = \beta$ harus berlaku. Jika tidak, hasil di atas memberikan $\gamma \in \alpha$ dan $\gamma \in \beta$, sehingga $\gamma \in \gamma$; dengan kata lain, $\gamma < \gamma$ dalam himpunan terurut parsial $(\alpha, \leq)$. Ini bertentangan dengan makna $<$, yakni $\leq$ tetapi $\neq$. $\square$

Lema tersebut langsung memberikan akibat berikut.

Teorema 1.2.10 Definisikan **On** sebagai kelas yang terdiri atas semua ordinal.

- ◊ Untuk ordinal, definisikan $\beta < \alpha$ jika dan hanya jika $\beta \in \alpha$. Relasi ini memberikan urutan total pada **On**, dan untuk setiap ordinal α berlaku $\alpha = \{\beta : \beta < \alpha\}$.
- ◊ Jika C merupakan kelas yang terdiri atas ordinal dan $C \neq \emptyset$, maka $\inf C := \bigcap C$ juga merupakan ordinal, dan $\inf C \in C$; selain itu, $\alpha \sqcup \{\alpha\} = \inf\{\beta : \beta > \alpha\}$.
- ◊ Jika S merupakan himpunan yang terdiri atas ordinal dan $S \neq \emptyset$, maka $\sup S := \bigcup S$ juga merupakan ordinal.

Dari sini, $\beta < \alpha$ menyiratkan bahwa β merupakan segmen awal dari α . Sifat $\alpha = \{\beta : \beta < \alpha\}$ adalah kunci untuk memahami konstruksi ordinal.

Untuk suatu ordinal α , tetapkan $\alpha + 1 := \alpha \sqcup \{\alpha\} > \alpha$, yang disebut **penerus** α ; ini merupakan ordinal terkecil yang lebih besar daripada α . Jika α bukan penerus dari ordinal mana pun, mudah dilihat bahwa $\alpha = \sup\{\beta : \beta < \alpha\}$. Ordinal α seperti ini disebut **ordinal limit**. Dengan konvensi bahwa $\sup$ dari himpunan kosong bernilai $\emptyset$, “ordinal nol” $\emptyset$ merupakan ordinal limit.

Proposisi 1.2.11 Kelas ordinal **On** merupakan kelas sejati.

Bukti Hasil sebelumnya menunjukkan bahwa jika **On** merupakan himpunan, maka $\sup(\mathbf{On})$ terdefinisi, dan ordinal $\sup(\mathbf{On}) + 1$ akan lebih besar daripada setiap ordinal, termasuk dirinya sendiri! $\square$

Hal ini disebut paradoks Burali–Forti (1897); paradoks tersebut muncul lebih dahulu daripada paradoks Russell (1902), meskipun pengaruh paradoks yang terakhir lebih besar.

Contoh 1.2.12 (Konstruksi ordinal tak hingga ω)

Tinjau ordinal $0 := \emptyset$. Dengan mengambil penerus berulang kali, diperoleh ordinal

$$1 := 0 + 1, \quad 2 := 1 + 1, \quad 3 = 2 + 1, \dots$$

dan seterusnya. Sekarang kita hendak mendefinisikan ordinal limit tak nol terkecil ω . Jika ordinal seperti itu ada, ia harus memuat semua $0, 1, 2, \dots$, dan sesungguhnya ordinal-ordinal itulah seluruh anggotanya. Langkah pertama ialah membuktikan keberadaan ordinal limit tak nol. Ingat kembali konsep himpunan induktif dalam aksioma ketakhinggaan **A.6**. Jika x merupakan himpunan induktif, ambil $\alpha := \{y \in x : y \subset x, y \in \mathbf{On}\}$. Langsung dari definisi dapat diverifikasi sifat-sifat berikut: (a) $\emptyset \in \alpha$, sehingga α tidak kosong, (b) α merupakan ordinal, (c) $y \in \alpha \implies y + 1 \in \alpha$, sehingga α memang merupakan ordinal limit. Ambil ordinal $\omega := \inf\{\text{ordinal limit tak nol}\}$. Inilah ordinal yang dicari. Ordinal n yang memenuhi $n < \omega$ disebut **ordinal berhingga**.

Hingga isomorfisme, ordinal $\omega = \{n : n = 0, 1, \dots\}$ tidak lain ialah himpunan terurut baik $\mathbb{Z}_{\geq 0}$ yang kita kenal secara intuitif. Konstruksi ini juga dapat dipandang sebagai cara mendefinisikan himpunan bilangan bulat taknegatif dengan bertolak dari himpunan kosong dalam kerangka ZFC. Lebih tepatnya, ω , bersama operasi penerus pada elemen-elemennya $n \mapsto n + 1$, memenuhi aksioma aritmetika Peano (lihat [2, Bab 0, §2]); itulah seluruh sifat yang kita perlukan untuk bekerja dengan bilangan bulat dalam praktik. Teorema 1.3.1 akan membahas salah satu sifat kunci tersebut: induksi matematika.

Daftar Pustaka

- [1] Thomas Jech. *Set theory*. Springer Monographs in Mathematics. The third millennium edition, revised and expanded. Berlin: Springer-Verlag, 2003, pp. xiv+769. ISBN: 3-540-44085-2 (dirujuk pada hlm. [3](#)).
- [2] 聂灵沼, 丁石孙. 代数学引论. 第二版. 北京: 高等教育出版社, 2000 (dirujuk pada hlm. [5](#)).
- [3] 郝兆宽, 杨跃. 集合论: 对无穷概念的探索. 逻辑与形而上学教科书系列. 上海: 复旦大学出版社, 2014. ISBN: 978-7-309-10710-4 (dirujuk pada hlm. [3](#)).

Indeks Simbol

On, [4](#)

inf, [2](#)

ω , [4](#)

sup, [2](#)

Indeks Istilah

Istilah disusun menurut bentuk bahasa Indonesia; padanan bahasa Inggris dicantumkan bila berguna untuk penelusuran lintas bahasa.

batas atas (upper bound), supremum, [2](#)
batas bawah (lower bound), infimum, [2](#)
elemen maksimal (maximal element), [2](#)
himpunan praterurut (pre-ordered set), [1](#)
himpunan terurut baik (well-ordered set), [2](#)
himpunan terurut parsial (partially ordered
set/poset), [1](#)
himpunan terurut total (totally ordered set),
[2](#)

ordinal
ordinal limit (limit ordinal), [4](#)
ordinal, [3](#)
paradoks Burali-Forti, [4](#)
poset terarah ke atas (filtered poset), [2](#)
rantai (chain), [2](#)